

1^{er} RECUPERATORIO DEL 2^{do} PARCIAL DE ESTUDIO DEL TRABAJO

PARTE PRÁCTICA – 06/02/2020

Se desea realizar el análisis de la producción del siguiente caso:

El operario A atiende la máquina 1 en la que fabrica, **de a uno por vez**, ELE1; el operario B atiende la sierra y la máquina 2 en la que fabrica en lotes de **X** piezas (cantidad de piezas que sale de una barra) de **ELE2**; el operario C realiza el ensamble del ELE1 con el ELE2, generando el producto terminado **PT001**.

SECTOR 1

Aquí trabaja el operario A, que atiende la máquina 1. La descripción de tareas es la siguiente:

- Set Up de máquina: 30min. Se realiza sólo una vez por día. Trabajo **EXTERIOR**.
- Una vez realizado el set up, se procede con el siguiente ciclo de trabajo:
 - Preparación de Pieza: 15min/pieza. Se realiza a la pieza **ANTES** de ser cargada. Trabajo **INTERIOR**.
 - Carga: 5min/pieza. Trabajo **EXTERIOR**.
 - Operación: 20min/pieza. Trabajo **AUTOMÁTICO**.
 - Descarga: 10min/pieza. Trabajo **EXTERIOR**.
 - Control de calidad: 10min/pieza. Se realiza a la pieza **DESPUÉS** de ser descargada. Trabajo **INTERIOR**.

SECTOR 2

Aquí trabaja el operario B, que atiende una sierra y la máquina 2. La descripción de tareas es la siguiente:

- El operario B carga una barra en la sierra mecánica, tarea que le insume 2 minutos.
- La sierra realiza 1 corte por minuto (el avance del material está incluido en este tiempo) pero el operario B debe estar presente durante la operación. La descarga es instantánea.
- El operario B toma todos los trozos que cortó la sierra de una barra y los traslada a la máquina 2, demora 3 minutos en realizar la carga de todas las piezas que salen de una barra, la máquina 2 realiza los maquinados necesarios (la máquina es manual), tarea que tarda 6min/pieza. La descarga es instantánea.
 - El largo de la barra es de 6m, el despunte es de 15cm, el ancho de corte es de 2mm, la cola de barra es de 2dm, el largo de la pieza es de 45cm, el diámetro de la barra es de 5cm y el $P_E = 2.6\text{kg/dm}^3$.
 - **NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS BARRAS EN FORMA PARCIAL.**

SECTOR 3

Aquí trabaja el operario C, que realiza el ensamble. Para ello requiere 1 ELE1, 4 ELE2 y 4 insertos que fabricará y colocará en el ELE1 para realizar la unión entre los elementos. El tiempo que le insume al operario C fabricar cada inserto es de 1min y el de colocación se obtiene de la tabla de tiempos (el ensamble entre el ELE1 y los ELE2 es despreciable). Al finalizar la producción del día realiza un control de calidad general que insume 30min.

Tabla de tiempos para la colocación de un inserto (los tiempos se encuentran indicados en CM)

		Ciclo									
Elemento		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colocación de un inserto	V	105	95	105	100	110	110	105	100	95	90
	TO	24	26	24	25	23	23	24	25	27	27

Nota: no utilice decimales

CONSIDERACIONES GENERALES:

- El sistema trabaja lleno.
- Se trabaja por lotes.
- El turno de trabajo es de 6hs.
- No puede quedar stock.
- Despreciar los tiempos de traslado entre puestos.
- El transporte del SECTOR 2 al SECTOR 3 es por lotes completos.

Se pide:

1. Construya el DBP e indique las capacidades TEÓRICAS en pz/hs de cada sector y la producción diaria REAL (**4 puntos**).
2. El desperdicio % y en kilogramos de MP del sector 2 para la PRODUCCIÓN REAL A FABRICAR (**1 punto**).
3. Si el costo de cada ELE1 es de 100\$, el de la MP2 es de 25\$/kg, el de los insertos 5\$/inserto, el de la MDO es de 60\$/hs por operario y el precio de venta es de 550\$/u calcule la PGT (no considere la TE ni el HE). (**2 puntos**).
4. El índice de ocupación de los operarios. (**1.5 puntos**).
5. Construya el CSP. (**1.5 puntos**)